

# Fungsi Analitik dan Harmonik

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

28 Agustus 2025

## Sistematika

- ✓ Fungsi analitik
- ✓ Fungsi Harmonik



## Fungsi analitik → Definisi

## Definisi (Fungsi analitik)

Fungsi  $f(z)$  dikatakan fungsi analitik pada  $z_0$  jika turunan  $f'(z)$  ada di seluruh titik pada suatu lingkungan  $N(z_0, r)$

Fungsi analitik disebut juga

- 1 Fungsi holomorfik
- 2 Fungsi reguler
- 3 Fungsi monogenik

Diberikan fungsi  $f(z)$  dan titik  $z_0$ . Agar fungsi  $f(z)$  analitik

- 1  $f'(z_0)$  ada
- 2  $f'(z)$  ada di setiap titik pada suatu  $N(z_0, r)$



## Fungsi analitik → Definisi

- 1 Jika fungsi  $f$  analitik di setiap titik di himpunan  $S$  maka  $f$  analitik di  $S$
- 2 Fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks disebut fungsi menyeluruh (entire function)
- 3  $f$  analitik di  $z_0$  maka  $f$  analitik di himpunan buka yang memuat  $z_0$
- 4 Himpunan semua titik dimana  $f$  analitik disebut **daerah analitisitas** bagi  $f$ .



## INGAT ! Syarat cukup turunan

## Teorema (Syarat cukup turunan)

Diberikan fungsi kompleks  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ . Misalkan

- ①  $u(x, y)$  dan  $v(x, y)$  dan semua turunan parsialnya  $u_x, u_y, v_x$  dan  $v_y$  seluruhnya kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan  $N$  bagi  $z_0 = (a, b)$
  - ② Pada titik  $z_0$  berlaku  $u_x = v_y$  dan  $v_x = -u_y$
- maka  $f'(z_0)$  ada dan

$$f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$$



INGAT ! Turunan  $\rightarrow$  Sifat turunan

## Teorema (Sifat turunan fungsi kompleks)

Diberikan fungsi  $f(z)$  dan  $g(z)$  yang dapat diturunkan pada setiap titik  $z \in S$  dan  $f(z)$  dapat diturunkan pada  $g(z)$  untuk setiap  $z \in S$ . Berlaku sifat berikut ini

- 1 Penjumlahan,  $[f(z) + g(z)]' = f'(z) + g'(z)$
- 2 Pengurangan,  $[f(z) - g(z)]' = f'(z) - g'(z)$
- 3 Perkalian,  $[f(z) \cdot g(z)]' = f(z)g'(z) + f'(z)g(z)$
- 4 Pembagian,  $\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{f'(z)g(z) - g'(z)f(z)}{g(z)^2}$
- 5 Aturan rantai,  $[f(g(z))]' = f'(g(z)) \cdot g'(z)$



## Fungsi analitik → Contoh 1

Tunjukkan bahwa  $f(z) = x^2 - i y^2$  tidak analitik dimana-mana

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas



## Fungsi analitik → Contoh 2

Diberikan fungsi  $f(z) = |z|^2$ .

- 1 Tunjukkan bahwa  $f(z)$  hanya memiliki turunan di  $z_0 = 0$
- 2 Simpulkan bagaimana keanalitikan  $f(z)$

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas





## Fungsi analitik → Contoh 3

Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{z^3 - z + 1}{z^2 + 1}$$

- 1 Tunjukkan bahwa  $f(z)$  adalah fungsi menyeluruh
- 2 Tunjukkan bahwa  $f'(z)$  tidak ada di  $z = \pm i$
- 3 Simpulkan keanalitikan fungsi  $f(z)$

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas



## Titik singular $\rightarrow$ Definisi

### Definisi (titik singular)

Titik  $z_0$  adalah titik singular bagi  $f$  jika

- 1  $f$  tidak analitik di  $z_0$
- 2  $f$  analitik di beberapa titik di lingkungan  $N(z_0, r)$



Titik singular  $\rightarrow$  Contoh 1

Diberikan fungsi  $f(z) = \frac{z^2 + 3}{(z + 1)(z^2 + 5)}$

- 1 Tunjukkan bahwa  $f(z)$  fungsi menyeluruh
- 2 Tunjukkan bahwa  $f'(z)$  tidak ada di  $z = -1$  dan  $z = \pm\sqrt{5}i$
- 3 Simpulkan keanalitikan fungsi  $f(z)$
- 4 Simpulkan titik singular bagi  $f(z)$

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas



Sifat Fungsi Analitik  $\rightarrow$  Keanalitian operasi fungsi analitik

## Definisi (Keanalitian operasi fungsi analitik)

Diberikan fungsi  $f$  dan  $g$  yang analitik di himpunan  $S$ . Maka fungsi berikut juga analitik

- ①  $f(z) \pm g(z)$
- ②  $f(z)g(z)$
- ③  $\frac{f(z)}{g(z)}$  asalkan  $g(z) \neq 0$
- ④  $(f \circ g)(z)$  asalkan  $f$  analitik pada setiap  $g(z)$



## Sifat Fungsi Analitik → Hubungan dengan Cauchy-Riemann

## Teorema (Hubungan dengan Cauchy-Riemann, syarat perlu)

Misalkan  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ .

- 1 Fungsi  $u, v$  dan turunan parsialnya  $u_x, u_y$  dan  $v_x, v_y$  kontinu di semua titik di lingkungan  $N(z_0, r)$
- 2 Persamaan Cauchy-Riemann  $u_x = v_y$  dan  $v_x = -u_y$  berlaku di setiap titik di  $N(z_0, r)$

maka  $f(z)$  analitik pada  $z_0$



## Sifat Fungsi Analitik → Hubungan dengan Cauchy-Riemann

## Teorema (Hubungan dengan Cauchy-Riemann, syarat cukup)

Misalkan  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$  analitik di  $z_0$ . Maka

$$u_x = v_y, \quad \text{dan} \quad v_x = -u_y$$

pada setiap titik di suatu lingkungan  $N(z_0, r)$ .



## Sifat Fungsi Analitik → Hubungan dengan Cauchy-Riemann → Contoh

Diberikan fungsi kompleks

$$w = f(z) = \frac{z^2 + z}{z(z^2 + 1)}$$

Tentukan keanalitikan dari  $f(z)$

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas



## Sifat Fungsi Analitik → Keanalitian turunan fungsi

### Definisi (Keanalitian turunan fungsi)

Jika  $f$  analitik di  $z_0$  maka  $f'$  juga analitik di  $z_0$





Sifat Fungsi Analitik  $\rightarrow$  Keanalitian turunan fungsi

Diberikan fungsi  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$  yang analitik di  $z_0$

- ①  $f'(z_0)$  analitik di  $z_0$
- ②  $f''(z_0)$  analitik di  $z_0$
- ③ Oleh karena  $f$  dapat diturunkan di  $z_0$  maka  $f$  kontinu di  $z_0$ .  
Demikian juga halnya dengan seluruh turunan dari  $f$
- ④ Dengan demikian,  $u(x, y)$  dan  $v(x, y)$  dan seluruh turunannya akan kontinu di  $z_0$  dan memenuhi

$$u_{xy} = u_{yx} \quad \text{dan} \quad v_{yx} = v_{xy}$$



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Definisi

Diberikan fungsi  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$  yang analitik di  $z_0$

- ① Oleh karena  $f$  analitik maka  $f$  memenuhi Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y \quad \text{dan} \quad v_x = -u_y$$

- ② Oleh karena  $f$  analitik maka  $f'$  juga analitik.

$$\begin{aligned} u_{xx} &= v_{yx} & u_{xy} &= v_{yy} \\ v_{xx} &= -u_{yx} & v_{xy} &= -u_{yy} \end{aligned}$$

- ③ Menggunakan substitusi, diperoleh persamaan Laplace

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{yy} &= 0 \\ v_{xx} + v_{yy} &= 0 \end{aligned}$$



## Fungsi Harmonik → Definisi

## Definisi (Fungsi harmonik)

Fungsi  $f$  yang bernilai real dan memenuhi persamaan Laplace pada lingkungan  $N(z_0, r)$  dikatakan harmonik pada  $z_0$  jika fungsi  $f$  memiliki turunan parsial tingkat dua yang kontinu pada  $z_0$ .



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Definisi  $\rightarrow$  Contoh (1/2)

Diberikan fungsi  $H(x, y) = e^{-y} \sin(x)$ . Tunjukkan bahwa  $H(x, y)$  harmonik (**churchill2013**).

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Definisi  $\rightarrow$  Contoh (2/2)

Turunan parsial pertama terhadap masing-masing variabel

$$\begin{cases} H_x &= e^{-y} \cos(x) \\ H_y &= -e^{-y} \sin(x) \end{cases} \quad (1)$$

Turunan parsial kedua, terhadap masing-masing variabel

$$\begin{cases} H_{xx} &= -e^{-y} \sin(x) \\ H_{xy} &= -e^{-y} \cos(x) \\ H_{yx} &= -e^{-y} \cos(x) \\ H_{yy} &= e^{-y} \sin(x) \end{cases} \quad (2)$$

Jelas bahwa  $H_{xx} + H_{yy} = 0$



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Harmonik sekawan

## Proposisi (Fungsi analitik dan harmonik)

Misalkan  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$  adalah fungsi analitik maka  $u(x, y)$  dan  $v(x, y)$  merupakan fungsi harmonik.

- 1 Pasangan fungsi  $u(x, y)$  dan  $v(x, y)$  disebut harmonik sekawan
- 2 Jika diketahui fungsi  $u(x, y)$  adalah harmonik, fungsi harmonik sekawan  $v(x, y)$  diperoleh dengan membentuk fungsi  $f = u(x, y) + i v(x, y)$  yang analitik



## Fungsi Harmonik → Contoh 1 (1/4)

Diberikan fungsi  $v(x, y) = xy$  (**paliouras1975**)

- 1 Tunjukkan bahwa  $v(x, y)$  adalah fungsi harmonik
- 2 Tentukan  $u(x, y)$  yang memenuhi

$$u_x = v_y \quad \text{dan} \quad v_x = -u_y$$

- 3 Tentukan bentuk sederhana dari  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$

**Jawab:** Solusi diberikan di kelas



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Contoh 1 (2/4)

Pertama, tinjau  $u_x = v_y$ . Menggunakan  $v(x, y) = xy$  diperoleh

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \implies \frac{\partial u}{\partial x} = x \implies \partial u = x \partial x$$

$$\int \partial u = \int x \partial x$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + C(y)$$





Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Contoh 1 (3/4)

Kedua, tinjau  $u_y = -v_x$ . Menggunakan  $v(x, y) = xy$  dan  $u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + C(y)$ , diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \implies C'(y) = -y \\ \int dC(x) &= \int -y \, dy \\ C(y) &= -\frac{1}{2}y^2\end{aligned}$$

Jadi,  $u(x, y) = \frac{1}{2} [x^2 - y^2]$



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Contoh 1 (4/4)

Ketiga, bentuk sederhana  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x, y) + i v(x, y) \\ &= \frac{1}{2} [x^2 - y^2] + xy i \\ &= \frac{1}{2} [x^2 - y^2 + 2xy i] \\ &= (x + iy)^2 \\ f(z) &= z^2 \end{aligned}$$



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Contoh 2 (1/4)

Tentukan fungsi harmonik konjugat jika diberikan fungsi  $u(x, y) = e^x \cos(y)$  (**paliouras1975**).

**Jawab:** Fungsi  $v$  perlu memenuhi  $u_x = v_y$  dan  $v_x = -u_y$ .



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Contoh 2 (2/4)

Pertama, tinjau  $v_y = u_x$ . Menggunakan  $u(x, y) = e^x \cos(y)$ , diperoleh

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \implies \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos(y) \implies \partial v = e^x \cos(y) \partial y$$

$$\int \partial v = \int e^x \cos(y) \partial y$$

$$v(x, y) = e^x \sin(y) + C(x)$$



Fungsi Harmonik  $\rightarrow$  Contoh 2 (3/4)

Kedua, tinjau  $v_x = -u_y$ . Menggunakan  $u(x, y) = e^x \cos(y)$  dan  $v(x, y) = e^x \sin(y) + C(x)$  diperoleh

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$e^x \sin(y) + C'(x) = e^x \sin(y) \implies C'(x) = 0$$

$$C(x) = k, \quad k \in \mathbb{C}$$

Jadi, diperoleh  $u(x, y) = e^x \cos(y)$  dan  $v(x, y) = e^x \sin(y)$



## Fungsi Harmonik → Contoh 2 (4/4)

Ketiga, bentuk sederhana dari  $f(z)$

$$\begin{aligned}f(z) &= u(x, y) + v(x, y) i \\&= e^x \cos(y) + i e^x \sin(y) \\&= e^x [\cos(y) + i \sin(y)] \\f(z) &= e^x e^{iy} = e^{x+iy} = e^z\end{aligned}$$



# Terima Kasih



## Pustaka

